

Lista de Exercícios

Exercício 1: Análise de Escopo (Teórico)

Analise o código abaixo. Qual será a exata saída impressa no terminal ao final da execução? Explique o motivo relacionando com os conceitos de variáveis globais e locais.

```
#include <stdio.h>

int taxaSeguro = 50;

void calcularLocacao() {
    int taxaSeguro = 100;
    printf("Taxa na funcao: %d\n", taxaSeguro);
}

int main() {
    printf("Taxa no main (antes): %d\n", taxaSeguro);
    calcularLocacao();
    printf("Taxa no main (depois): %d\n", taxaSeguro);
    return 0;
}
```

Exercício 2: Procedimento de Interface (Prático)

Crie um procedimento (função void) chamado `exibirMenuLocadora()`. Esse procedimento não deve receber nenhum parâmetro e deve apenas imprimir na tela as seguintes opções:

- 1 - Cadastrar Veículo
- 2 - Alugar Veículo
- 3 - Devolver Veículo
- 4 - Sair

No `main()`, chame esse procedimento dentro de um laço `do..while` que só termina quando o usuário digita 4.

Exercício 3: Passagem por Valor

Escreva uma função chamada `calcularValorFinal` que receba dois parâmetros por valor: o `valorDiaria` (float) e a `quantidadeDias` (int). A função deve calcular o valor total (diária * dias) e aplicar um desconto fixo de 10% sobre o total. A função deve retornar o valor final com desconto para o `main()`, onde será impresso.

Exercício 4: Passagem por Referência

Você precisa criar um sistema de penalidade para atrasos na devolução. Escreva uma função chamada `aplicarMultaAtraso` que receba por referência o valor total da locação (um

ponteiro para float) e por valor a quantidade de dias de atraso (um int).
A função não deve retornar nada (void), mas deve adicionar uma multa de R\$ 30,00 por cada dia de atraso diretamente na variável original do valor total.
No main(), declare o valor, chame a função e imprima o valor atualizado.

Exercício 5: Refatoração e Modularização

O código abaixo funciona, mas está todo concentrado no main() (código monolítico).
Refatore o programa dividindo-o em funções.

- Crie uma função lerAnoFabricacao que solicita o ano ao usuário, valida se é maior que 2010 e retorna o ano correto.
- Crie um procedimento classificarVeiculo que recebe o ano validado e imprime se o carro é "Seminovo" (2020 a 2026) ou "Usado" (2010 a 2019).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int ano;

    // Parte 1: Leitura e validação
    do {
        printf("Digite o ano do veiculo (maior que 2010): ");
        scanf("%d", &ano);
        if(ano <= 2010) {
            printf("Ano invalido para a frota!\n");
        }
    } while(ano <= 2010);

    // Parte 2: Classificação
    if(ano >= 2020) {
        printf("Classificacao: Veiculo Seminovo\n");
    } else {
        printf("Classificacao: Veiculo Usado\n");
    }

    return 0;
}
```